

Project Proposal – Sistemi bazirani na znanju

Ekspertski sistem za stratešku optimizaciju početnog postavljanja i ekspanzije u igri Catan

Članovi tima

- Matija Šeremet, SV16/2022
-

Motivacija

Catan je društvena igra koja kombinuje upravljanje resursima, teoriju verovatnoće i prostorno planiranje. Najkritičniji trenutak u igri je početno postavljanje naselja, koje često određuje tok čitave partije. Motivacija za ovaj projekat je razvoj sistema koji formalizuje intuitivno znanje eksperata igre, omogućavajući igraču da donese matematički i strateški optimalne odluke. Korišćenjem Drools sistema, cilj je pretvoriti kompleksnu geometriju mape i verovatnoću ishoda kockica u jasne, objašnjive korake koji vode ka pobedi.

Pregled problema

Specifičan problem koji ovaj sistem rešava je optimizacija postavljanja prva dva naselja, dalja ekspanzija naselja i planiranje rute za titulu "Najduži put" (*Longest Road*), uz istovremeno praćenje i predviđanje poteza protivnika. Radi pojednostavljivanja igre koja i ovako ima mnogo pravila, ukinute su „razvojne karte“ (*development cards*). Postojeći digitalni botovi za Catan uglavnom koriste "Black Box" modele mašinskog učenja ili jednostavne algoritme pretraživanja koji ne pružaju obrazloženje za donete odluke. Sistem ima za pretpostavku da igru igraju tri igrača od kojih je „on“ treći, što znači da uzastopno postavlja dva sela i dva puta. Od drugog postavljanog sela ima pravo da uzme do 3 resursa u čijime preseku stoji. Cilj igre je skupiti 10 poena izgradnjom objekata pre ostalih takmičara. Svaki objekat ima svoju vrednost, a kupuje se određenom kombinacijom resursa. Resursi su u prvom krugu dobijeni na osnovu postavljanja drugog naselja, a kasnije svako dobija resurse kada se broj bačen s dve kockice poklopi sa brojem koji se nalazi na tabli resursa i postojanjem naselja igrača na istom.

Generisanje table

Prostija tabla se sastoji iz, redom: $3+4+5+4+3=19$ heksagona. Svaki od njih poseduje nasumično odabrani predeo koji rađa neki od resursa. Takođe sadrži i broj između 2 i 12 izuzev sedmice. Svaki sadrži 6 čvorova i 6 ivica. Ivice su jedinstveno određene heksagonom kome pripadaju tako što se severni (N) i severo-istočni čvor (NE, radi jednostavnosti samo E) vezuju za njega. Na ovaj način pokriveni su svi čvorovi na mapi. Na čvoru može biti izgrađeno naselje, prvo selo, a zatim i grad. Selo vredi bod, a grad dva. Svaki čvor spaja tri heksagona i kada igrač ima naselje na njemu, dostupni su mu resursi na njima pod uslovom da je na kockicama pao broj koji se nalazi na njima. On je i povezan sa bar još tri čvora (ukoliko nije granični) preko tri ivice. Na svakoj ivici može biti izgrađen put. Nakon što se izgrade minimalno dva puta od naselja, može se podići sledeće. Čvor je,

dakle, opisan sa bar tri heksagona koja obuhvata, bar 3 ivice i bar 3 čvora sa kojima se povezuje. Osim toga, dodeljuje mu se i *score*, broj koji određuje vrednost polja da bude osvojeno.

Ovaj projekat se razlikuje jer uvodi:

1. **Eksplisicnu reprezentaciju znanja:** Pravila su čitljiva i zasnovana na realnim strategijama (npr. diversifikacija resursa).
 2. **Hibridno rezonovanje:** Kombinuje *forward-chaining* za evaluaciju mape i *backward-chaining* za proveru ostvarivosti strateških ciljeva.
 3. **Dinamičku adaptaciju (CEP):** Sistem ne posmatra mapu kao statičnu, već kroz niz događaja (poteza protivnika) prepoznaje pretnje i prilike.
-

Metodologija rada

Ulaz u sistem

- **Stanje mape:** Koordinate čvorova, ivica i heksagona, tipovi resursa i brojevi na poljima.
- **Inicijalna postavka:** Pozicije već postavljenih naselja i puteva protivnika.
- **Strateški ciljevi:** Prioriteti korisnika (npr. fokus na najduži put ili brza gradnja gradova).
- **Događaji (Events):** Sekvenca postavljanja naselja i smerovi pružanja puteva protivnika.

Izlaz iz sistema

- **Rangirana lista lokacija:** Preporuka za postavljanje dva naselja sa izračunatim *Score* vrednostima.
- **Optimalna ruta:** Predlog smera pružanja puteva koji povezuju naselja radi osvajanja poena.
- **Analiza pretnji:** Identifikacija protivnika koji pokušavaju da blokiraju ključne puteve.
- **Rule Trace:** Objašnjenje zašto je određena lokacija bolja od druge (spisak priemenjenih pravila).

Baza znanja

Baza znanja se sastoji od objekata (Node, Hex, Edge, Player) i pravila organizovanih u 4 nivoa:

FAZA 1: Inicijalna evaluacija (Yield & Statistics)

Ova pravila se izvršavaju prva kako bi "pripremila teren".

1. **AKO** postoji Cvor koji nije zauzet **ONDA** accumulate (sve susedne Heksagone), izračunaj sum(verovatnoća) i postavi kao bazni_score.

2. **AKO** Cvor ima bazni_score i dodiruje više od 2 različita resursa **ONDA** uvećaj bazni_score za 20% (bonus za različitost).

3. **AKO** Cvor dodiruje Luku **ONDA** ubaci novu činjenicu PotencijalnaTrgovina(cvor, tip_luke).

4. **AKO** postoji Heksagon sa brojem 6 ili 8 **ONDA** svakom susednom Cvoru dodaj tag VisokiPrinos.

5. **AKO** accumulate (sve slobodne Cvorove) i nađi $\max(\text{bazni_score})$ **ONDA** označi taj čvor kao PrimarniKandidat. (Pravilo je moguće ponoviti za pronalazak drugog, trećeg... plasiranog čvora po veličini scora.)

FAZA 2: Strategija "Najduži Put" (Templates)

Koristimo težinske faktore za Drvo i Ciglu jer su neophodni za tvoj cilj.

6. [TEMPLATE: Resursni Prioritet] **AKO** Cvor dodiruje Heksagon($\text{tip} == \text{@\{resurs\}}$) **ONDA** dodaj $\text{score} += (\text{@\{bazni_score\}} * \text{@\{težina\}})$. (Parametri: DRVO: 1.5, CIGLA: 1.5, KAMEN: 0.7, ŽITO: 1.1, OVCA: 0.6)

7. **AKO** Cvor_A i Cvor_B imaju $\text{score} > 0$ i $\text{udaljenost}(A, B) \leq 4$ ivice **ONDA** ubaci činjenicu SinergijaPar(A, B, score_sum).

8. **AKO** postoji SinergijaPar(A, B) i postoji slobodna putanja između njih **ONDA** dodaj bonus 500 na taj par (Cilj: Povezivanje naselja).

9. [TEMPLATE: Resursna kriza] **AKO** Igrac ima nula resursa $\text{@\{resurs\}}$ na mapi **ONDA** uvećaj prioritet proporcionalno traženosti množeći ga sa $\text{@\{traženost\}}$. (Parametri: DRVO: 3, CIGLA: 3, KAMEN: 2.5, ŽITO: 2.7, OVCA: 2.2)

10. **AKO** Cvor dodiruje polje PUSTINJA **ONDA** smanji score za 15%.

FAZA 3: CEP - Analiza protivnika i događaja

Pratimo šta su protivnici uradili pre „mene“.

11. **AKO** se desi Event: PostavljanjeNaselja(igrač $\neq$ JA, lokacija) **ONDA** označi sve susedne čvorove (udaljenost = 2 ivice) kao NEDOSTUPNO.

12. **AKO** se desi niz Event: PostavljanjePuti(igrač_2) u smeru Istok **ONDA** ubaci PretnjaBlokadom(igrač_2, pravac_istok). (Neka je istok smer moje planirane ekspanzije.)

13. **AKO** postoji PretnjaBlokadom na putanji tvoje Sinergije(A, B) **ONDA** smanji score tog para za 200 i traži alternativu.

14. **AKO** accumulate (sve protivničke puteve) i vidiš da neko ima 4 puta u nizu **ONDA** aktiviraj alarm KritičnaTrkaZaNajdužiPut.

15. **AKO** Event: BacanjeKockice je bio isti broj 3 puta u poslednjih 10 krugova **ONDA** privremeno uvećaj vrednost tog polja (Hot-streak logika).

FAZA 4: Backward Chaining (Validacija ciljeva)

Sistem proverava da li je plan zapravo izvodljiv.

16. **AKO** sistem razmatra par (Cvor_A, Cvor_B) **ONDA** pokreni Query: MožešLiPovezati(A, B, max_poteza: 4).

17. **AKO** Query: MožešLiPovezati vrati NE (jer su protivnici presekli put) **ONDA** odbaci tu kombinaciju naselja.

18. **AKO** je cilj NajdužiPut **ONDA** pokreni Query: PostojiLiSlobodanProstor(dužina: 5).

19. **AKO** Query: PostojiLiSlobodanProstor vrati DA na lokaciji L **ONDA** dodaj masivan bonus čvorovima koji se graniče sa lokacijom L.

20. **AKO** je dostupno resursa za put (razdaljina = n) **I** broj resursa DRVO i CIGLA $\geq n/2$ **ILI** bazni_score posedujućih polja sa resursima DRVO i CIGLA je velik **ONDA** daj zeleno svetlo za povezivanje čvorova.

21. **AKO** je dostupno resursa za put (razdaljina = n) **I** broj resursa DRVO i CIGLA $< n/2$ **I** bazni_score posedujućih polja sa resursima DRVO i CIGLA je mali **ONDA** okini pravilo 9. Resursna kriza (DRVO, CIGLA).

22. **AKO** je na snazi resursna kriza, **ONDA** menjaj se resursima.

23. **AKO** nije bilo menjanja **ONDA** trguj sa bankom resursom sa kojim imaš port ili nekim drugim.

FAZA 5: Finalna selekcija i akcija

Donosi se odluka o postavljanju 2 sela i 2 puta.

24. **AKO** si poslednji u krugu **ONDA** aktiviraj agenda-group: "POSLEDNJI_POTEZ".

25. **AKO** SinergijaPar(A, B) ima najveći ukupni score **ONDA** postavi Naselje_1 na A i Naselje_2 na B.

26. **AKO** su postavljena Naselje_1 i Naselje_2 **ONDA** postavi Put_1 i Put_2 u smeru koji skraćuje međusobnu udaljenost.

27. **AKO** Naselje_2 dodiruje polje X **ONDA** automatski dodeli početne resurse iz polja X (Pravilo druge kućice).

28. **AKO** PostojiMogućnostTrgovine(3:1) preko luke **ONDA** smanji važnost diversifikacije resursa (jer možeš da menjaš višak).

29. **AKO** dva čvora imaju isti score **ONDA** izaberi onaj koji ima ređi resurs na mapi (Scarcity princip).

Dodatna pravila:

30. AKO tvoj put može da spoji dve "grane" tvoje mreže **ONDA** taj put ima `salience 1000` (Pravilo za spajanje u jedan dugačak put).

31. AKO protivnik ima samo jedan put do luke do koje i ti ideš **ONDA** postavi svoj put tamo odmah (Blokada).

32. AKO nemaš nijedno polje sa **ŽITOM** ili **KAMENOM** **ONDA** postavi upozorenje **TežakRazvojGrada** i favorizuj razvojne karte.

33. AKO imaš više od 3 puta, a niko drugi nema više od 2 **ONDA** pređi u mod **ČuvanjeResursa** (ne troši drvo bespotrebno).

Forward-chaining

Ova Forward Chaininga, ova faza koristi i Accumulate da bi postavila temelje za donošenje odluka.

1. **(11.) AKO** postoji Cvor koji je slobodan (`status == FREE`) **ONDA** pomoću `accumulate` funkcije saberi verovatnoće (`dots`) svih susednih Heksagona i postavi tu vrednost kao `baseYield` čvora.
2. **(2.) AKO** Cvor dodiruje tri različita tipa resursa **ONDA** uvećaj `baseYield` za 20% (Bonus za diversifikaciju resursa).
3. **(4.) AKO** Cvor dodiruje Heksagon sa brojem 6 ili 8 **ONDA** označi taj čvor tagom `HighProduction` i dodaj fiksni bonus na `score`.
4. **(5.) AKO** `accumulate` (svi slobodni čvorovi) pronađe `max(baseYield)` **ONDA** ubaci činjenicu `TopYieldLocation(cvor)`.
5. **(3.) AKO** Cvor ima `base_score > 0` i nalazi se na ivici table uz Luku **ONDA** kreiraj činjenicu `TradingOpportunity(cvor, tip_luke)`.

Forward Chaining: Put do prvog Grada

Ovaj lanac ima 4 nivoa ulančavanja koji se aktiviraju jedan za drugim.

Nivo 1: Detekcija resursnog disbalansa (Inventory Analysis)

Sistem prvo analizira šta igrač trenutno poseduje u ruci u odnosu na cenu Grada (3 KAMENA i 2 ŽITA).

- **AKO** igrač ima jedan KAMEN i 4 DRVETA (višak drveta, manjak kamena) **I** poseduje Naselje na polju koje ima visok `base_score` za KAMEN (ali kockica nije pala) **ONDA** ubaci činjenicu **Cilj: IzgradnjaGrada**(prioritet: VISOK) i **StatusResursa: Višak(DRVO)**.

Nivo 2: Evaluacija trgovačkih opcija (Trade Reasoning)

Sada kada znamo šta nam fali, sistem traži najefikasniji način da "pretvori" drvo u kamen.

- **AKO** postoji Cilj: IzgradnjaGrada **I** postoji StatusResursa: Višak(Drvo) **I** igrač poseduje Luku(Drvo 2:1) **ONDA** ubaci preporuku Akcija: MenjajSaBankom(2 Drva -> 1 Kamen).

- **AKO** igrač **NEMA** luku, a CEP detektuje da Protivnik_B dobija mnogo kamena **ONDA** ubaci preporuku Akcija: PonudiTrgovinu(Protivnik_B, 2 Drveta za 1 Kamen).

Nivo 3: Dinamička promena prioriteta (Strategy Shift)

Ako trgovina ne uspe, sistem mora da promeni način na koji vrednuje mapu.

- **AKO** Akcija: PonudiTrgovinu je odbijena 2 puta **I** igrač ima dovoljno resursa za Put **ONDA** promeni Cilj u EkspanzijaKaKamenu i aktivira **Nivo 2 Strateškog bodovanja** (sada polja Kamena dobijaju težinu **3.0** umesto **1.2**).

Nivo 4: Izvršenje i evaluacija (Final Action)

Kada se resursi konačno skupe (bilo bacanjem kocke ili menjažom), ispaljuje se finalno pravilo.

- **AKO** u inventaru postoji 3 KAMENA i 2 ŽITA **ONDA** identifikuj Naselje koje ima najveći `base_score` (da bi se duplirao prinos) i ispiši komandu: `IZGRADI GRAD NA LOKACIJI X`.

- **AKO** broj krugova > 2 **I** Grad nije izgrađen **ONDA** odustani od strategije izgradnje Grada

Primer rezonovanja (Korak po korak)

1. Korak: Inicijalna obrada (Forward Chaining & Accumulate)

- Sistem učitava slobodne čvorove. Aktivira se pravilo koje za svaki čvor pomoću `accumulate(sum(verovatnoća))` računa osnovni kvalitet lokacije.

2. Korak: Primena strategije (Templates)

- Pošto korisnik želi "Najduži put", ispaljuje se template pravilo: `IF Resource == WOOD OR BRICK THEN Score += 50%`. Čvorovi sa ovim resursima izbijaju na vrh liste.

3. Korak: Analiza protivnika (CEP)

- Sistem detektuje da je Igrač 2 postavio put ka čvoru (X,Y). CEP pravilo kreira objekat `PotentialBlock`.

4. Korak: Provera ostvarivosti (Backward Chaining)

- Sistem pokreće Query: "Pronađi najkraći slobodan put između moja dva potencijalna naselja". Ako Query vrati da je put slobodan i dugačak barem 5 segmenata, dodaje se bonus za titulu "Longest Road".

5. Korak: Finalni izlaz

- Sistem predlaže: "Postavi naselje na Node 14 i Node 32. Razlog: Visok prinos materijala za puteve, mogućnost spajanja u 4 poteza i uspešna blokada Igrača 2."
-

Implementacija naprednih tehnika

- **Forward Chaining (3 nivoa):** Evaluacija prinosa -> Strateško bodovanje -> Rangiranje akcija.
 - **Accumulate:** Koristi se za sumiranje verovatnoća polja i brojanje dostupnih resursa u okruženju.
 - **CEP:** Prati sekvencu `SettlementPlacement` -> `RoadPlacement` od strane protivnika kako bi predvideo njihovu putanju širenja u realnom vremenu.
 - **Templates:** Generisanje pravila za prioritet svakog od 5 tipova resursa bez redundanse u kodu.
 - **Backward Chaining:** Query rezonovanje koje unazad proverava da li trenutni raspored resursa i slobodnih ivica dozvoljava formiranje neprekidnog puta određene dužine.
-

Alati

- **Jezik:** Java
- **Engine:** Drools (Expert, Fusion za CEP)
- **Model:** Maven/Gradle projekat sa DRL datotekama.